

Ниже — полностью автономный поддокумент, описывающий силовую часть проекта. После утверждения он будет интегрирован в основную документацию «StereoRock 15 DSP».

Поддокумент: система электропитания

1. Общая схема и логика работы

Питание колонки построено на двух идентичных разъёмах **C8 («восьмёрка»)**, что позволяет подключать сетевой кабель сзади или сбоку, экономя пространство и сохраняя универсальность размещения. Одновременная подача напряжения на оба разъёма **исключена** трёхпозиционным селектором.

Цепь прохождения 220 В: C8 (задний) или C8 (боковой) → селектор входов ON-ON → предохранитель Т 2.5 А → NTC-термистор 5D-15 → главный выключатель ON-OFF (верхняя панель) → блок питания Mean Well LRS-100-24

Цепь 24 В: БП (+V) → самовосстанавливающийся предохранитель RUEF400 (4 А) → плата Wondom JAB4

2. Сетевые разъёмы C8 и селектор входов

2.1. Задний разъём C8

- **Расположение:** задняя панель ABS 5 мм, X=50 мм, Y=30 мм (нижний левый угол).
- **Монтаж:** окно ~22×14 мм, крепёж нейлоновыми винтами M3×10 (гальваническая развязка от экрана).

2.2. Боковой разъём C8

- **Расположение:** правая боковина ЛДСП 16 мм, высота центра окна **100 мм** от нижнего края, глубина **25 мм** от заднего края.
- **Монтаж:**
 - С внутренней стороны выбирается прямоугольный карман глубиной 11–12 мм (дно 4–5 мм).
 - В дне кармана выпиливается окно ~22×14 мм.

- Разъём вставляется снаружи и фиксируется **саморезами 3×10 мм** изнутри.
- После установки карман заклеивается медным скотчем внахлест с экраном боковины.

2.3. Селектор входов

- **Тип:** двухполюсный тумблер ON-ON (6 контактов) на 250 В / 6 А.
 - **Расположение:** задняя панель ABS 5 мм, отверстие Ø12 мм, X=120 мм, Y=30 мм.
 - **Схема подключения:**
 - *Задний С8:* L → левый верхний, N → левый нижний.
 - *Боковой С8:* L → правый верхний, N → правый нижний.
 - *Выход:* центральные контакты (L и N) уходят на предохранитель и далее к БП.
 - Заземляющие контакты (PE/⊥) обоих С8 соединяются **напрямую** в одной точке на клемме FG БП. Через селектор они не проходят.
-

3. Главный выключатель питания (верхняя панель)

- **Тип:** двухполюсный тумблер ON-OFF с подсветкой, 250 В / 6 А.
 - **Расположение:** верхняя панель ЛМДФ 16 мм, X=50 мм, Y=170 мм.
 - **Монтаж:**
 - С обратной стороны ЛМДФ фрезеруется карман Ø20 мм, глубина 10 мм (дно 6 мм).
 - По центру кармана — сквозное отверстие Ø12 мм.
 - Тумблер вставляется снаружи и фиксируется гайкой изнутри.
 - **Подсветка:** встроенная неоновая лампочка (или светодиод) подключается параллельно нагрузке (L out / N out). Если используется светодиод, убедитесь в наличии токоограничивающего резистора (обычно встроен в корпус тумблера).
-

4. Блок питания Mean Well LRS-100-24

4.1. Монтаж

- **Расположение:** дно отсека электроники, левый задний угол.

- **Крепление:** винты М3×10 в резьбовые втулки М3, вклеенные в дно эпоксидным клеем.
- **Изоляция:** между корпусом БП и дном обязательна диэлектрическая прокладка (стеклотекстолит 0.5–1 мм, плотный картон).
- **Ориентация:** клеммной колодкой к перегородке.

4.2. Входные подключения (220 В)

- **Клеммы L, N:** от выхода главного тумблера. Провода скручены в витую пару.
- **Варистор 10D471K:** припаять прямо к клеммам L и N, изолировать термоусадкой.
- **NTC-термистор 5D-15:** впаян в разрыв фазного провода (L) перед клеммой L БП. Он ограничивает пусковой ток.
- **Клемма FG (⚡):** соединяется с РЕ обоих С8 (жёлто-зелёный провод) и перемычкой с клеммой V- (минус выхода). Это центральная точка «звезды» заземления.

4.3. Выходные подключения (24 В)

- **+V (24 В):** красный провод → самовосстанавливающийся предохранитель **RUEF400 (4 А)** → силовой разъём платы JAB4.
- **-V (GND):** чёрный провод → силовой GND платы JAB4.
- Выходные провода скручиваются в витую пару и пропускаются через **ферритовое кольцо clip-on** (1–2 витка) для подавления ВЧ-помех.

4.4. Силовой кабель к верхнему тумблеру

- Провода L и N от селектора до тумблера на верхней панели:
 - Скручены в витую пару.
 - Защищены термоусадкой.
 - Помещены в **металлорукав**, который заземляется **только со стороны БП** (на ту же клемму FG/V-).
 - Снаружи металлорукав также закрыт термоусадкой.
- Длина кабеля: ~30–35 см.

5. Защита и безопасность

Элемент	Номинал	Место установки	Назначение
Предохранитель плавкий	T 2.5 A, 5×20 мм	В разрыв L, сразу после селектора	Защита всей первичной цепи
NTC-термистор	5D-15 (5 Ом, Ø15 мм)	В разрыв L, перед клеммой БП	Ограничение пускового тока
Варистор	10D471K	Параллельно L-N на клеммах БП	Защита от импульсов перенапряжения
Самовосст. предохранитель	RUEF400 (4 A)	В разрыв +24 В, сразу после БП	Защита усилителя JAB4

6. Топология заземления («звезда»)

Центральная точка — клемма **V- (GND)** блока питания. К ней сходятся **строго отдельными проводами**:

- PE ($\perp$) от обоих разъёмов C8 (жёлто-зелёный).
- Экран корпуса (медная лента) — один провод от любой точки экрана.
- Корпус потенциометра громкости (отдельный тонкий провод).
- Силовая «земля» усилителя (чёрный провод от JAB4).

Никаких других соединений между этими элементами, кроме как через точку V-. Это исключает земляные петли.

7. Проверка перед первым включением

1. **Прозвонка:** при **выключенном** главном тумблере и любом положении селектора сопротивление между L и N на любом C8 должно быть **бесконечным**.
2. **Полярность 24 В:** красный провод от +V должен идти строго на «+» силового разъёма JAB4, чёрный — на «-».
3. **Напряжение БП:** после первого включения мультиметром выставить **24.0 В** на клеммах +V/-V с помощью подстроечного резистора +V ADJ.

Документ завершён. После утверждения интегрирую его в общую документацию «StereoRock 15 DSP».